FootPredict

Время цены и CLV

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — исследование времени коэффициентов

Дата: 09.11.2026

Git commit: 7f5d360a8fcd9f1d5546d13812640e60bb4a3485

Данные: Football-Data 2021/22–2026/27, OddsPapi 2026/27, прогнозы продакшна 2026/27

Код: experiments/v6_2/odds_timing/

Содержание

Краткое содержание 3

1. Цель исследования 3

2. Проблема 3

3. Гипотезы 3

4. Данные 4

5. Методы 4

6. Параметры 4

7. Аудит времени цен Main/Risk 2026/27 5

7.1 По источнику, провайдеру и рынку . . . 5

7.2 Время генерации и время цены . . . 6

7.3 ROI только по ценам, существовавшим при генерации . . . 6

7.4 Что такое «момент решения» для backfill . . . 7

8. Как движется цена 7

8.1 Football-Data: открытие → закрытие, 2021/22–2026/27 . . . 7

8.2 Модель и движение линии . . . 9

8.3 OddsPapi 2026/27: цена по горизонтам . . . 10

9. Стабильность выбора Main/Risk 11

9.1 История: правило Main по цене открытия и по цене закрытия (Bet365, Football-Data) . . . 12

9.2 2026/27: текущее правило при ценах генерации и при ценах закрытия . . . 12

10. CLV Main и Risk 13

11. Найденные проблемы продакшна 14

12. Отрицательные результаты 15

13. Ограничения 15

14. Выводы 15

15. Рекомендации (A / B / C) 15

16. Воспроизведение 16

Краткое содержание

Из 4422 сохранённых Main/Risk 2026/27 с ценой 1618 имеют цену, записанную в момент генерации (A1), 41 — цену из архива, опубликованную до генерации (A2), 220 — цену из архива, опубликованную ПОСЛЕ генерации (B), 2543 — цену закрытия ретроспективного (backfill) прогноза (C). Ни одна цена класса A1 не опубликована после генерации (проверка в UTC: 26 случаев, и все они — условное время Football-Data 00:00).

- ROI live-Main как показано сейчас (все цены): -3.2% [-7.6; +1.6]; только цены, существовавшие при генерации (A1+A2): -1.2% [-6.3; +4.1]; цены класса B: -12.9% [-22.1; -3.5].
- ROI live-Risk: все цены -15.7% [-25.2; -6.7]; A1+A2 -16.5% [-25.8; -6.5]; B -3.5% [-39.8; +34.7].
- Цены класса B опубликованы в медиане через 21.2 ч после генерации и за 1.25 ч до начала матча — это фактически цены закрытия.
- Backfill-прогнозы сгенерированы после матча; их цена — закрытие (медиана публикации за 0.37 ч до начала), и сам выбор Main/Risk сделан по этим ценам.
- Модель предсказывает направление движения линии: при контроле других букмекеров цена Pinnacle смещается к модели на $b_1 \approx 0.041…0.061$ разрыва (1X2, все сезоны значимы), но этого мало, чтобы перекрыть маржу: справедливый CLV Main A1 = -4.8% [-5.5; -4.2].

1. Цель исследования

Определить, КОГДА FootPredict получает цену для своего решения (Main — самый надёжный рынок матча, Risk — альтернатива с коэффициентом около 3 и выше), как цена меняется от ранней котировки к закрытию, как от этого зависят EV, выбор Main, риск, связь с результатом и CLV (closing line value), и выполнить аудит, который запросил владелец продукта: для каждой сохранённой Main/Risk 2026/27 с ценой определить, существовала ли цена в момент генерации, и как меняется ROI, если использовать только такие цены.

2. Проблема

Прогноз FootPredict пересчитывается при каждом запуске конвейера до начала матча; хранится последняя версия. Цены приходят из нескольких источников с разным временем: Football-Data (снимок пятницы/вторника и закрытие), The Odds API и OddsPapi (живые котировки с 22.10.2026 и архив /historical-odds — последняя котировка перед матчем). Модуль `src/prediction/history_repair.py` дополняет прогнозы без цены последней котировкой архива до начала матча — она может быть опубликована после того, как прогноз был сделан. Тогда ROI истории частично посчитан по ценам, которых в момент решения не было. Кроме того, в таблицах два разных часовых пояса: `generated_at` — UTC, а `kickoff`, `odds_priced_at`, `collected_at`, `priced_at`, `fetched_at` — местное время Великобритании (до 25.10.2026 это UTC+1).

3. Гипотезы

- H1. Цены заметно движутся между ранней котировкой и закрытием, и закрытие точнее предсказывает результат.
- H2. Часть цен истории 2026/27 опубликована после генерации прогноза; без них ROI истории другой.
- H3. Модель несёт информацию, которую рынок учитывает позже (цена движется к модели) → положительный CLV.

- H4. Выбор Main/Risk зависит от момента, когда взята цена; более поздняя (закрывающая) цена меняет выбор и ROI.

4. Данные

Файл	Строк	Изменён
local_data/odds/odds.parquet	358520	2026-11-09T17:33:59
local_data/predictions/picks.parquet	78753	2026-11-09T17:33:59
local_data/predictions/versions.parquet	32047	2026-11-09T17:33:59
local_data/predictions/snapshots.parquet	9325	2026-11-09T17:33:59
local_data/predictions/markets.parquet	528177	2026-11-09T17:33:59
local_data/processed/features.parquet	38284	2026-11-09T17:33:59

Football-Data: local_data/results/<сезон>/*.csv, сезоны 2021/22–2026/27, Bet365, Pinnacle (до 2025/26), среднее рынка, Betfair Exchange (с 2024/25) — снимок открытия и закрытия. Прогнозы модели для прошлых сезонов — walk-forward кэш v6.1 (модели обучены только на сезонах до прогнозируемого, параметры продакшна), для 2026/27 — сохранённые прогнозы продакшна (единая история сайта).

Поля времени OddsPapi: priced_at — когда букмекер выставил цену, fetched_at — когда FootPredict её скачал. Строка живого сбора (fetched_at < начала матча) известна как действующая на интервале [priced_at, fetched_at]; строка архива (fetched_at ≥ начала) — это последняя котировка до начала, она действовала на [priced_at, начало). Цена в момент t считается известной, только если t лежит внутри такого интервала; котировка, опубликованная после t, для момента t никогда не используется.

5. Методы

Снятие маржи. Для полного рынка из k исходов с ценами o_i вероятности Шина:

$$q_i = (\sqrt{(z^2 + 4(1-z)\cdot\pi_i^2/\Sigma\pi)} - z) / (2(1-z)),\ \pi_i = 1/o_i,\ \Sigma\, q_i = 1$$

Дрейф: $\Delta q = q_{закр} - q_{откр}$. Log loss: $-\log q_y$. CLV двух видов:

$$CLV_{цена} = o_{взятая} / o_{закрытие\ того\ же\ букмекера} - 1,\ CLV_{спр} = o_{взятая} \cdot q_{закр} - 1$$

$q_{закр}$ — вероятность закрытия без маржи: Betfair Exchange из Football-Data (1X2, тотал 2.5; маржа около 1 %), иначе полный рынок закрытия OddsPapi одного букмекера (Pinnacle, затем Bet365); для матчей без архива — последняя живая котировка не позже 3 ч до начала. $CLV_{спр}$ — ожидаемая доходность ставки, если рынок закрытия верен.

Связь модели с движением линии (контроль шума открытия по другим букмекерам того же снимка):

$$\Delta q_{PS} = a + b_1(p - q_{PS,откр}) + b_2(q_{B365,откр} - q_{PS,откр}) + b_3(q_{сред,откр} - q_{PS,откр})$$

Классы цены прогноза (аудит): A1 — цена записана конвейером при генерации; A2 — добавлена позже из архива, но опубликована не позже генерации; B — добавлена из архива и опубликована после генерации (до начала); C — цена backfill-прогноза, сделанного после матча (закрытие). Все сравнения времени — в UTC.

Неопределённость: 95 % бутстреп-интервалы (2000 повторов, где не указано иное; кластер = матч, если у матча несколько строк); разности — парный бутстреп на тех же матчах; ROI = средняя прибыль на ставку 1.

6. Параметры

Параметр	Значение
bootstrap	2000

Параметр	Значение
near_close_hours	3.0
reference_lead_max_h	3.0
demargin	Shin (drift, CLV)
seasons_fd	2021/22–2026/27
walk_forward_model_seasons	2022/23–2025/26 (v6.1 cache)
seed	20261109
n_jobs	2
git SHA прогона	e13ac5a2b716

7. Аудит времени цен Main/Risk 2026/27

Универсум — единая история сайта (live, если прогноз был записан до начала, иначе backfill): 4434 Main/Risk, из них с ценой 4422.

Класс	Main	Risk	Всего
A1 — цена записана при генерации	740	878	1618
A2 — добавлена из архива, опубликована до генерации	38	3	41
B — добавлена из архива, опубликована после генерации	161	59	220
C — закрытие (backfill)	1271	1272	2543

7.1 По источнику, провайдеру и рынку

Срез	A1	A2	B	C
источник: backfill	0	0	0	2543
источник: live	1618	41	220	0
провайдер: football_data	261	0	0	2
провайдер: oddspapi	1048	41	220	2541
провайдер: the_odds_api	309	0	0	0
рынок: 1X2	700	0	21	761
рынок: Обе забьют	6	0	2	11
рынок: Угловые	18	2	14	36
рынок: Двойной шанс	14	3	17	37
рынок: Европейская фора	0	0	1	0
рынок: Азиатская фора	286	0	7	518
рынок: Тотал голов	594	36	158	1180
odds_origin: archive	0	41	193	0
odds_origin: average_replaced	0	0	27	0
odds_origin: recorded	1618	0	0	2543

Букмекер	A1	A2	B	C
Bet365	261	0	0	2
Coral	6	0	0	0
LeoVegas	10	0	0	0
Paddy Power	7	0	0	0
Sky Bet	6	0	0	0
Virgin Bet	1	0	0	0
William Hill	279	0	0	0
bet365	793	41	214	2036
pinnacle	255	0	6	505

Проверка A1 по архиву версий (`versions.parquet`, пишется в момент генерации): цена совпадает у 1127 прогнозов, отличается у 0, у 491 версия старше архива версий (до v5) — для них класс A1 следует из кода конвейера тех версий, но проверить нельзя. Время котировки известно у 1127 A1; опубликованных после генерации (в UTC) — 26, и это условное время Football-Data (см. раздел 9). Для цен B ни одной другой котировки, действовавшей в момент генерации, в архиве нет (0 найдено).

7.2 Время генерации и время цены

Хранимая (последняя до начала) версия live-прогноза сохранена в медиане за 7.0 ч до начала (квартили 2.3–21.4 ч; ≤ 1 ч — 7.3%, ≤ 6 ч — 46.6%, ≤ 24 ч — 88.8%). Первая версия появляется в медиане за 98.2 ч; версий на матч — в медиане 6.

Класс	Котировка − генерация, ч (медиана [кв.])	До начала, ч (медиана [кв.])
A1	-1.6 [-3.5; -0.6]	9.35 [4.47; 22.57]
A2	-1.9 [-4.6; -1.3]	4.02 [2.94; 6.90]
B	21.2 [12.3; 24.5]	1.25 [0.08; 3.31]
C	-1464.8 [-1774.3; -1265.6]	0.37 [0.05; 3.74]

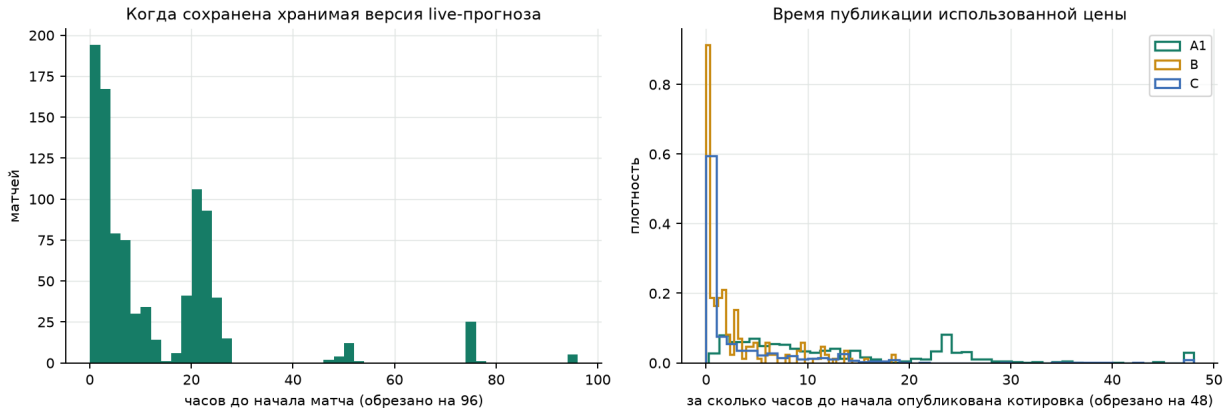


Рис. 1. Слева — за сколько часов до начала сохранена хранимая версия live-прогноза; справа — за сколько часов до начала опубликована использованная цена (A1, B, C).

7.3 ROI только по ценам, существовавшим при генерации

Набор	Main: ставок	Main: ROI [95 % ДИ]	Risk: ставок	Risk: ROI [95 % ДИ]
все источники (как на сайте)	2198	-4.1% [-7.1; -1.2]	2195	-11.6% [-17.7; -5.4]
live, все цены	927	-3.2% [-7.6; +1.6]	923	-15.7% [-25.2; -6.7]
live, только A1	728	-1.0% [-6.3; +4.5]	861	-16.2% [-25.6; -5.8]
live, A1 + A2 (были при генерации)	766	-1.2% [-6.3; +4.1]	864	-16.5% [-25.8; -6.5]
live, A2	38	-4.4% [-20.4; +11.1]	3	-100.0% [-100.0; -100.0]
live, B (после генерации)	161	-12.9% [-22.1; -3.5]	59	-3.5% [-39.8; +34.7]
backfill, C (закрытие)	1271	-4.8% [-8.4; -1.0]	1272	-8.7% [-16.7; -0.4]

Если цены B считать недоступными (ставки нет), ROI live-Main меняется на +2.0% (95 % ДИ [-5.0; +8.9] п.п.), live-Risk — на -0.8% ([-14.0; +12.6] п.п.). Разница статистически не значима, но направление для Main понятно: прогнозы, которые при генерации не имели цены, выбирались с понижающим множителем «без цены» и в основном на коротких коэффициентах (средний коэффициент B-Main 1.34 против 1.58 у A1); их средний EV по добавленной цене -4.6% против +4.1% у A1.

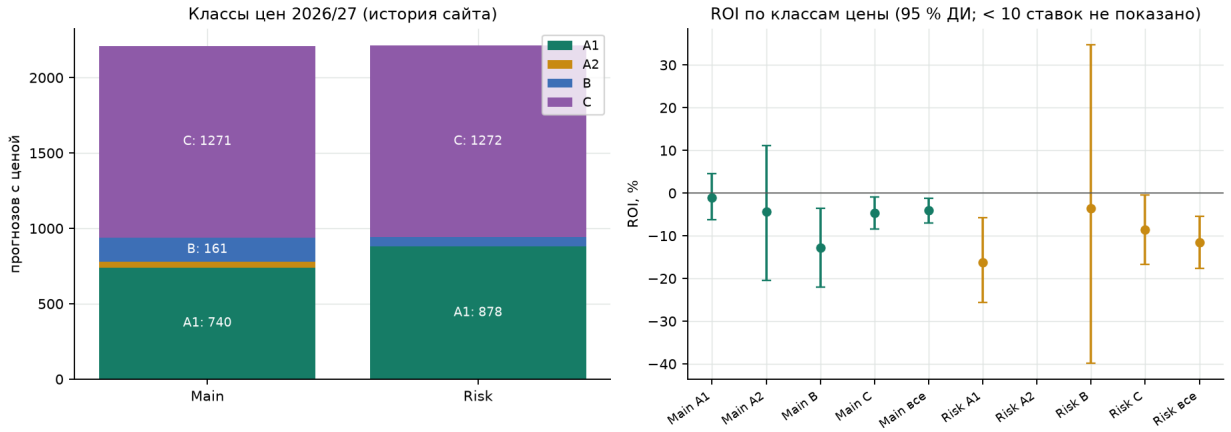


Рис. 2. Классы цен и ROI по классам (95 % ДИ).

7.4 Что такое «момент решения» для backfill

Backfill-прогноз создан после матча моделью, обученной до начала сезона, по признакам только из данных до матча — это вневыборочная оценка, но не решение, которое можно было исполнить. Его цена — последняя котировка до начала (закрытие), и выбор Main/Risk сделан с учётом этой цены (EV входит в правило выбора), поэтому средний EV backfill-прогнозов выше: Main +5.6%, Risk +12.1% (live A1: +4.1% и +5.0%).

Номинальный момент решения можно задать как время до начала, типичное для live: медиана live — 7.0 ч. Закрывающая котировка backfill была уже опубликована за ≥ 24 ч до начала лишь у 1.4%, за ≥ 7.0 ч — у 15.1%, за ≥ 1 ч — у 40.6%. Значит, почти все цены backfill в номинальный момент решения ещё не существовали; ROI backfill — это ROI ставки по закрытию, а не воспроизведение решений продакшна.

8. Как движется цена

8.1 Football-Data: открытие → закрытие, 2021/22–2026/27

Сезон	Рынок	Букм.	Матчей	|Δq|, п.п.	|Δq|>5 п.п.	Маржа откр./закр.	LL закр.−откр. ×1000 [ДИ]
2021/22	1X2	B365	7806	2.19	10.7%	6.5% / 6.5%	-4.46 [-6.44; -2.66]
2021/22	1X2	PS	7812	2.19	9.5%	3.8% / 3.3%	-4.02 [-6.02; -2.21]
2021/22	T2.5	B365	7801	2.62	13.6%	5.5% / 5.6%	-3.80 [-5.31; -2.30]
2021/22	T2.5	PS	7806	2.52	12.2%	3.9% / 3.5%	-3.18 [-4.68; -1.76]
2021/22	AH	B365	2160	2.38	10.8%	3.6% / 3.7%	-1.85 [-4.47; +1.26]
2021/22	AH	PS	2187	2.36	9.9%	3.1% / 2.8%	-1.10 [-3.88; +1.62]
2022/23	1X2	B365	7789	1.94	7.9%	6.3% / 6.4%	-3.20 [-5.08; -1.37]
2022/23	1X2	PS	7789	1.93	7.0%	3.5% / 3.3%	-3.69 [-5.56; -1.82]
2022/23	T2.5	B365	7791	2.33	10.9%	5.4% / 5.4%	-1.39 [-2.75; -0.06]
2022/23	T2.5	PS	7770	2.18	8.2%	3.7% / 3.6%	-1.31 [-2.47; -0.04]
2022/23	AH	B365	2264	2.27	9.8%	3.7% / 3.7%	+0.69 [-1.95; +3.32]
2022/23	AH	PS	2266	2.23	8.6%	2.9% / 2.8%	-0.25 [-2.72; +2.23]
2023/24	1X2	B365	7791	1.91	7.6%	6.1% / 6.2%	-3.27 [-5.12; -1.50]
2023/24	1X2	PS	7778	1.93	6.8%	3.8% / 3.5%	-3.87 [-5.54; -2.27]
2023/24	T2.5	B365	7790	2.27	10.1%	5.5% / 5.5%	-3.03 [-4.34; -1.62]
2023/24	T2.5	PS	7744	2.15	8.7%	3.9% / 3.6%	-3.12 [-4.43; -1.86]
2023/24	AH	B365	2196	2.18	7.5%	3.6% / 3.6%	-1.37 [-3.85; +0.89]
2023/24	AH	PS	2201	2.14	7.1%	3.0% / 2.8%	-1.35 [-3.92; +1.01]
2024/25	1X2	B365	7678	2.02	8.5%	6.8% / 6.8%	-3.00 [-4.87; -1.11]

Сезон	Рынок	Букм.	Матчей	|Δq|, п.п.	|Δq|>5 п.п.	Маржа откр./закр.	LL закр.−откр. ×1000 [ДИ]
2024/25	1X2	PS	7670	2.04	8.2%	5.1% / 3.9%	-3.21 [-5.07; -1.29]
2024/25	1X2	BFE	7632	2.91	12.7%	8.9% / 0.9%	-14.82 [-18.78; -10.72]
2024/25	T2.5	B365	7678	2.30	10.7%	5.4% / 5.4%	-2.28 [-3.63; -0.82]
2024/25	T2.5	PS	7650	2.22	9.5%	4.5% / 3.7%	-1.98 [-3.22; -0.67]
2024/25	T2.5	BFE	7330	2.45	10.6%	5.8% / 1.0%	-2.24 [-3.86; -0.70]
2024/25	AH	B365	2110	2.21	7.7%	3.8% / 3.7%	+0.03 [-2.55; +2.54]
2024/25	AH	PS	2111	2.19	7.5%	3.6% / 2.8%	-1.01 [-3.47; +1.42]
2024/25	AH	BFE	1785	2.17	7.6%	3.1% / 0.9%	-2.40 [-5.38; +0.53]
2025/26	1X2	B365	7622	1.98	8.3%	7.7% / 7.7%	-2.59 [-4.51; -0.83]
2025/26	1X2	PS	2927	1.54	4.4%	4.9% / 3.9%	-0.84 [-3.18; +1.31]
2025/26	1X2	BFE	7119	2.38	9.5%	7.0% / 1.0%	-8.38 [-11.50; -5.17]
2025/26	T2.5	B365	7622	2.27	11.1%	5.6% / 5.6%	-1.82 [-3.28; -0.48]
2025/26	T2.5	PS	2920	1.83	6.8%	4.4% / 3.7%	-2.03 [-3.99; -0.26]
2025/26	T2.5	BFE	6941	2.73	13.3%	6.8% / 1.0%	-3.48 [-5.59; -1.44]
2025/26	AH	B365	2404	2.26	7.6%	4.7% / 4.7%	-0.11 [-2.58; +2.37]
2025/26	AH	PS	946	1.82	4.8%	3.5% / 2.8%	-0.50 [-3.76; +2.89]
2025/26	AH	BFE	1909	2.19	7.5%	3.1% / 0.9%	-0.17 [-2.85; +2.76]
2026/27	1X2	B365	2181	2.03	8.9%	8.0% / 8.1%	-3.47 [-7.25; -0.21]
2026/27	1X2	BFE	2153	2.32	9.5%	5.4% / 1.0%	-7.39 [-12.14; -2.87]
2026/27	T2.5	B365	2181	2.46	13.9%	5.6% / 5.6%	-3.50 [-6.29; -0.68]
2026/27	T2.5	BFE	2106	2.89	14.8%	6.7% / 0.9%	-5.91 [-9.93; -2.30]
2026/27	AH	B365	723	2.40	9.0%	4.7% / 4.8%	-0.29 [-4.64; +4.63]
2026/27	AH	BFE	613	2.05	5.5%	2.7% / 0.9%	-2.74 [-7.80; +2.01]

Bet365 1X2 за все сезоны: средний |Δq| = 2.01 п.п., фаворит меняется в 6.0% матчей, закрытие лучше открытия по log loss на -3.32×10⁻³ ([-4.16; -2.49]×10⁻³). Маржа Bet365 одинакова на открытии и закрытии, у Pinnacle и особенно у биржи Betfair она к закрытию падает (у биржи открытие неликвидно — его не стоит брать как эталон).

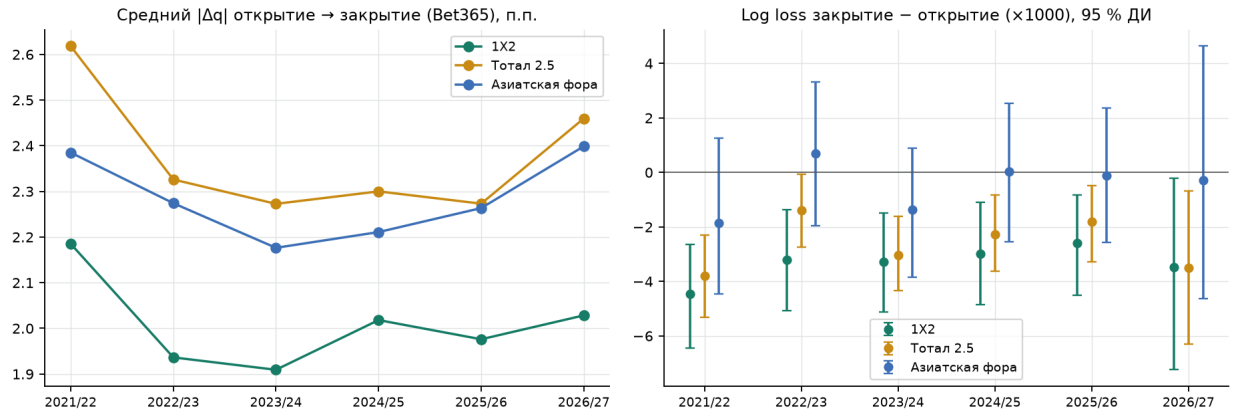


Рис. 3. Средний модуль дрейфа вероятности Bet365 и выигрыш закрытия по log loss (95 % ДИ).

Направление дрейфа Bet365 1X2 по уровню вероятности (Δq в п.п.; сдвиги малы):

Вероятность на открытии	Строк	Средний Δq, п.п. [95 % ДИ]
0.00-0.20	16427	+0.057 [+0.023; +0.095]
0.20-0.35	63658	-0.022 [-0.040; -0.002]
0.35-0.50	25012	-0.011 [-0.053; +0.031]
0.50-0.65	12481	+0.056 [-0.015; +0.118]
0.65-1.00	5023	+0.001 [-0.088; +0.097]

8.2 Модель и движение линии

Сезон	Рынок	Букм.	Строк	Наклон b [95 % ДИ]	corr	Цена идёт к модели при |p−q|>3 п.п.
2022/23	1X2	B365	21711	0.071 [0.062; 0.081]	0.159	54.5%
2022/23	1X2	PS	21711	0.060 [0.051; 0.069]	0.136	55.9%
2022/23	T2.5	B365	7239	0.024 [0.010; 0.036]	0.045	42.9%
2022/23	T2.5	PS	7218	0.012 [0.000; 0.024]	0.025	49.7%
2023/24	1X2	B365	21720	0.063 [0.051; 0.074]	0.126	52.5%
2023/24	1X2	PS	21684	0.045 [0.033; 0.057]	0.092	54.1%
2023/24	T2.5	B365	7239	0.037 [0.024; 0.050]	0.066	44.2%
2023/24	T2.5	PS	7194	0.039 [0.026; 0.052]	0.074	51.0%
2024/25	1X2	B365	21378	0.063 [0.049; 0.075]	0.111	53.5%
2024/25	1X2	PS	21354	0.052 [0.039; 0.066]	0.093	53.5%
2024/25	1X2	BFE	21243	0.496 [0.459; 0.529]	0.607	58.6%
2024/25	T2.5	B365	7126	0.039 [0.025; 0.055]	0.068	43.7%
2024/25	T2.5	PS	7098	0.036 [0.022; 0.048]	0.066	52.6%
2024/25	T2.5	BFE	6796	0.149 [0.125; 0.173]	0.239	55.1%
2025/26 (инф.)	1X2	B365	21246	0.050 [0.037; 0.062]	0.089	51.8%
2025/26 (инф.)	1X2	PS	8250	0.044 [0.029; 0.058]	0.107	52.3%
2025/26 (инф.)	1X2	BFE	19812	0.340 [0.298; 0.377]	0.471	56.6%
2025/26 (инф.)	T2.5	B365	7082	0.069 [0.053; 0.084]	0.112	44.6%
2025/26 (инф.)	T2.5	PS	2743	0.041 [0.023; 0.059]	0.085	50.0%
2025/26 (инф.)	T2.5	BFE	6439	0.327 [0.297; 0.355]	0.448	58.2%
2026/27 (инф.)	1X2	B365	6141	0.039 [0.019; 0.061]	0.083	50.0%
2026/27 (инф.)	1X2	BFE	6057	0.227 [0.163; 0.285]	0.370	54.6%
2026/27 (инф.)	T2.5	B365	2047	0.130 [0.093; 0.167]	0.199	46.1%
2026/27 (инф.)	T2.5	BFE	1972	0.401 [0.345; 0.450]	0.542	59.0%

Большие наклоны для биржи Betfair объясняются шумом её неликвидного открытия: любая разумная оценка «предсказывает» возврат такой цены. Поэтому главный тест — регрессия с контролем других букмекеров того же снимка (b_1 — вклад модели):

Сезон	Рынок	Строк	b_1 модель [95 % ДИ]	b_2 B365−PS [95 % ДИ]	b_3 сред.−PS [95 % ДИ]
2022/23	1X2	21684	0.061 [0.051; 0.071]	0.081 [0.024; 0.139]	-0.057 [-0.156; 0.051]
2022/23	T2.5	7211	0.013 [0.000; 0.025]	0.141 [0.049; 0.244]	-0.147 [-0.313; 0.002]
2023/24	1X2	21672	0.045 [0.033; 0.058]	0.080 [0.029; 0.133]	-0.063 [-0.164; 0.033]
2023/24	T2.5	7190	0.043 [0.032; 0.057]	0.337 [0.222; 0.453]	-0.551 [-0.728; -0.386]
2024/25	1X2	21348	0.049 [0.036; 0.063]	0.075 [0.023; 0.126]	0.066 [-0.060; 0.174]
2024/25	T2.5	7096	0.033 [0.018; 0.045]	0.167 [0.052; 0.288]	0.063 [-0.136; 0.251]
2025/26 (инф.)	1X2	8250	0.041 [0.026; 0.056]	0.207 [0.128; 0.277]	0.074 [-0.023; 0.182]
2025/26 (инф.)	T2.5	2743	0.034 [0.016; 0.053]	0.219 [0.087; 0.378]	0.131 [-0.025; 0.261]

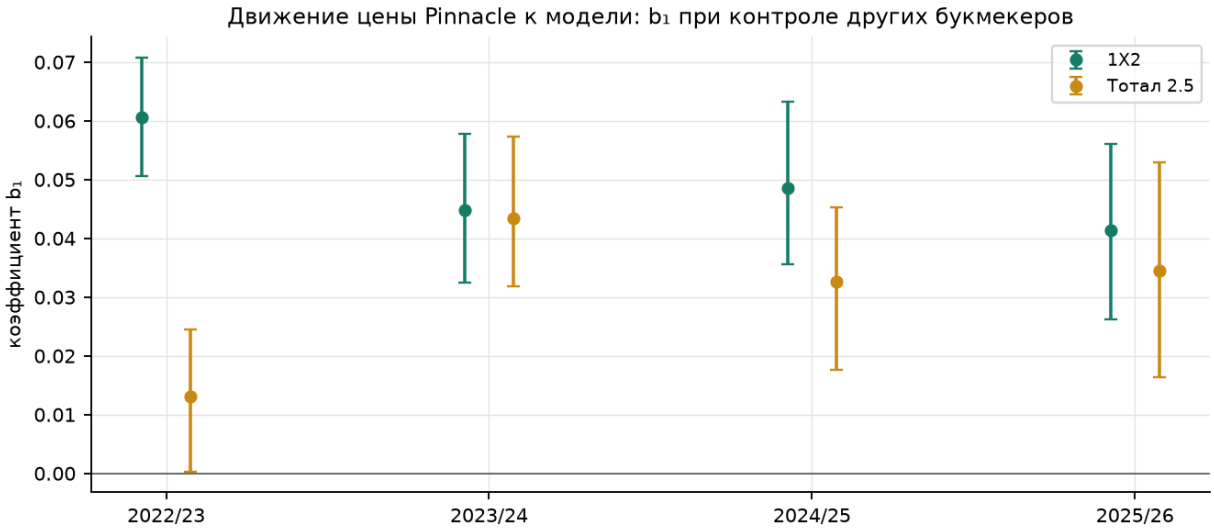


Рис. 4. Доля разрыва «модель − Pinnacle на открытии», которую цена Pinnacle проходит к закрытию.

8.3 OddsPapi 2026/27: цена по горизонтам

Живой сбор OddsPapi (22.10–09.11.2026) наблюдал цены 134 матчей в разные моменты; эталон — последнее наблюдение не позже 3 ч до начала (медиана 1.65 ч). Наблюдений за 3–24 ч до начала в сборе нет (запуски конвейера раз в сутки утром).

Рынок	Когда	Строк	Матчей	|Δq|, п.п. [95 % ДИ]	|Δq|>2 п.п.	Цена не менялась
1X2	24–48 ч	126	126	1.74 [1.50; 2.00]	34.9%	23.0%
1X2	48–72 ч	124	124	1.91 [1.65; 2.17]	36.3%	13.7%
1X2	> 72 ч	52	52	2.46 [1.93; 2.99]	51.9%	9.6%
Обе забьют	24–48 ч	134	134	1.34 [1.09; 1.60]	32.8%	47.0%
Обе забьют	48–72 ч	132	132	1.38 [1.14; 1.65]	33.3%	45.5%
Обе забьют	> 72 ч	57	57	1.79 [1.43; 2.12]	43.9%	29.8%
Угловые	24–48 ч	2233	134	0.16 [0.09; 0.24]	3.0%	89.1%
Угловые	48–72 ч	2199	132	0.22 [0.12; 0.33]	3.8%	85.9%
Угловые	> 72 ч	963	58	0.26 [0.12; 0.42]	4.8%	82.7%
Европейская фора	24–48 ч	360	128	1.55 [1.34; 1.78]	31.4%	2.5%
Европейская фора	48–72 ч	304	110	1.67 [1.44; 1.93]	34.9%	2.3%
Европейская фора	> 72 ч	160	54	2.30 [1.89; 2.76]	50.6%	1.9%
Азиатская фора	24–48 ч	475	134	1.97 [1.71; 2.23]	39.6%	2.9%
Азиатская фора	48–72 ч	467	131	2.12 [1.83; 2.41]	43.9%	3.2%
Азиатская фора	> 72 ч	243	71	2.90 [2.44; 3.32]	58.4%	2.5%
Тотал голов	24–48 ч	402	134	1.51 [1.30; 1.75]	34.1%	40.5%
Тотал голов	48–72 ч	396	132	1.61 [1.37; 1.89]	35.9%	38.4%
Тотал голов	> 72 ч	172	58	2.01 [1.58; 2.49]	44.8%	32.6%

1X2: log loss ранней цены минус поздней (те же матчи): 24–48 ч: $+3.1\times10^{-3}$ [-6.2; +12.9], n=125; 48–72 ч: $+5.3\times10^{-3}$ [-4.5; +14.5], n=123; > 72 ч: $+11.5\times10^{-3}$ [-8.3; +31.0], n=52.

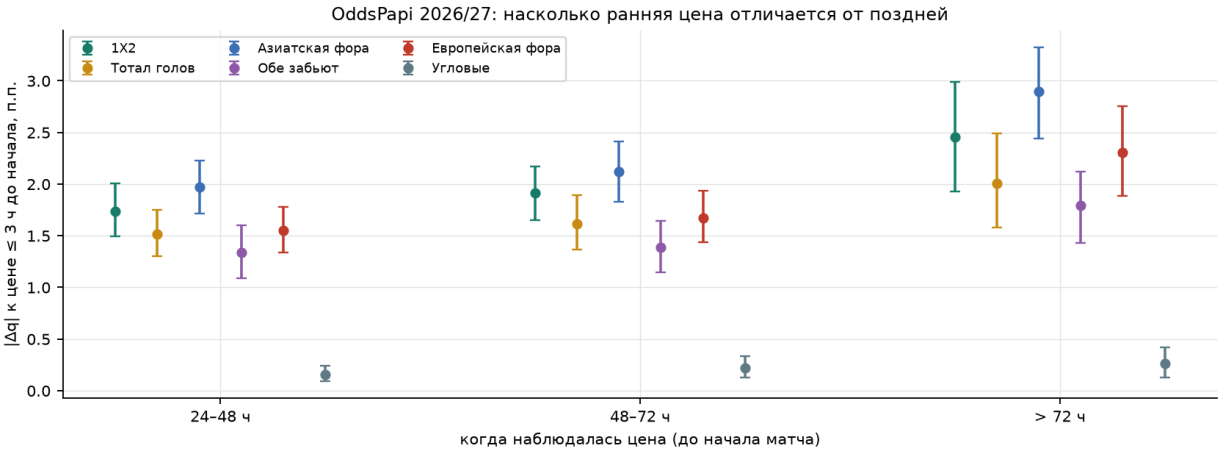


Рис. 5. Отличие ранней цены OddsPapi от цены за ≤ 3 ч до начала (95 % ДИ, кластер = матч).

Возраст закрывающей цены архива — за сколько часов до начала она уже была выставлена (с этого момента и до начала цена не менялась):

Рынок	Цен закрытия	Медиана возраста, ч	≥ 1 ч	≥ 6 ч	≥ 24 ч
1X2	5064	0.08	22.4%	8.7%	1.6%
Тотал голов	10128	1.33	53.5%	18.3%	0.6%
Азиатская фора	13840	0.05	12.0%	9.6%	7.5%
Обе забьют	3376	0.08	25.1%	12.1%	0.9%
Двойной шанс	5059	0.10	17.8%	9.4%	2.9%
Угловые	55387	6.51	76.7%	51.6%	2.1%
все	92854	1.93	56.5%	35.6%	2.7%

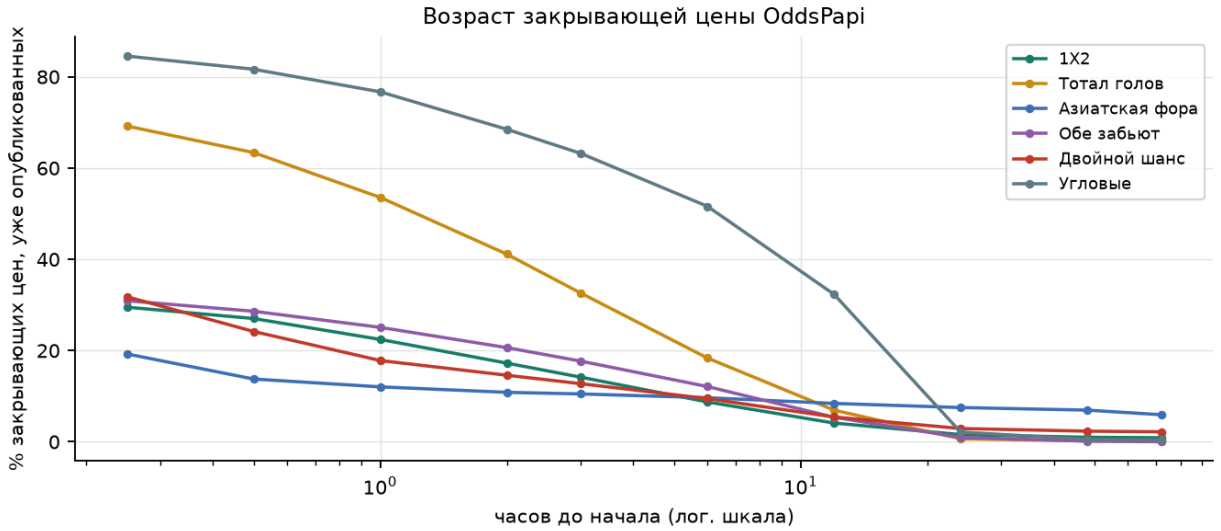


Рис. 6. Доля закрывающих цен OddsPapi, уже опубликованных за h часов до начала.

9. Стабильность выбора Main/Risk

Версия за … до начала	Main: версий	Main: другой выбор	Risk: другой выбор
< 6 ч	50	4.0%	8.0%
6–24 ч	103	15.5%	11.7%
24–48 ч	686	16.9%	21.1%
48–96 ч	1514	26.2%	28.1%
> 96 ч	745	64.0%	51.9%

Между соседними версиями одной модели Main меняется в 10.9% случаев, Risk — в 11.9%. Первая опубликованная версия (медиана 77.8 ч до начала) отличается от финальной у 39.5% Main и 39.7% Risk. Читатель, поставивший по первой версии по её цене: Main -1.4% [-8.7; +6.4] (300 ставок), по финальной — -0.2% [-5.8; +5.4]; на одних матчах финальная − первая = +3.1% [-1.4; +7.7]; Risk: +7.2% [-4.9; +19.9].

9.1 История: правило Main по цене открытия и по цене закрытия (Bet365, Football-Data)

Сезон	Матчей	Другой Main	Выбор/цена откр.	Выбор откр./цена закр.	Выбор/цена закр.	Закр.−откр. (выбор), п.п.
2023/24	7239	11.4%	-2.1% [-4.8; +0.5]	-3.1% [-5.5; -0.6]	-2.4% [-5.1; +0.1]	+0.3 [-0.7; +1.4]
2024/25	7126	12.5%	-3.6% [-6.3; -1.0]	-4.1% [-6.8; -1.4]	-4.0% [-6.6; -1.3]	-0.6 [-1.7; +0.6]
2025/26 (инф.)	7082	12.0%	-6.7% [-9.6; -3.9]	-7.2% [-10.0; -4.5]	-6.5% [-9.3; -3.7]	+1.0 [-0.1; +2.2]

Сезон	EV откр.	EV тех же по закр.	EV выбора по закр.	CLV спр. к PS закр. (откр.)
2023/24	+3.2%	+1.9%	+3.8%	-3.2%
2024/25	+3.1%	+2.1%	+4.0%	-3.6%
2025/26	+2.9%	+2.0%	+3.9%	-4.2%

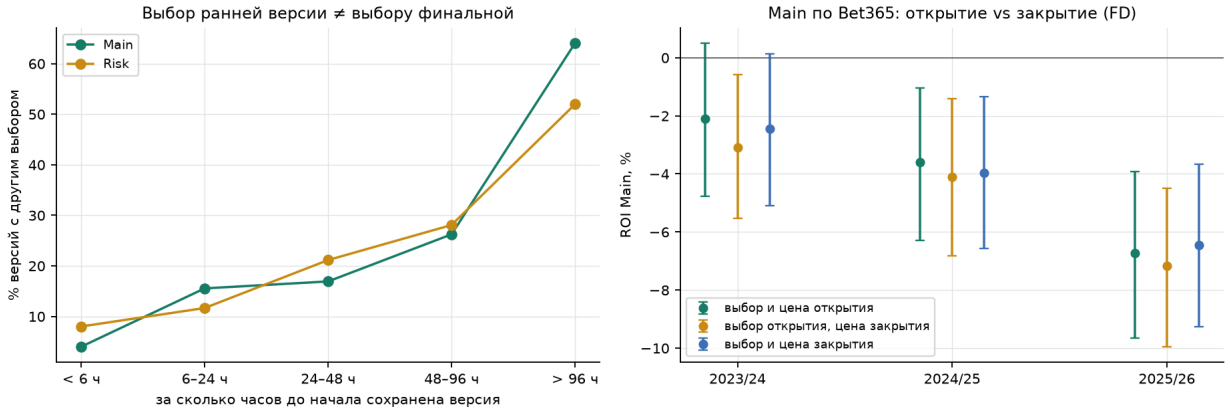


Рис. 7. Слева — доля версий, выбор которых отличается от финального; справа — ROI Main при цене открытия и закрытия Bet365 (95 % ДИ).

9.2 2026/27: текущее правило при ценах генерации и при ценах закрытия

Матчи live с архивом закрытия: 415. При генерации цена была у 11.6% выборов, в архиве закрытия — у 83.2%. Сохранённые выборы делались правилами, действовавшими тогда (правила менялись в октябре 2026), поэтому сравнение идёт по текущему правилу во всех трёх «мирах»: цены генерации; закрытие только для тех же выборов, что имели цену (чистый эффект времени); закрытие для всех выборов (время + покрытие).

Роль	Другой выбор (то же покрытие)	Другой выбор (полное)	Цены генерации	Те же выборы по закрытию	Выбор по закр. (то же покр.)	Выбор по закр. (полное)
Main	10.8%	69.6%	-8.3% [-18.6; +2.0]	-10.5% [-20.7; -0.0]	-8.5% [-19.7; +2.4]	-8.6% [-15.0; -1.9]
Risk	14.5%	44.6%	-26.2% [-38.9; -11.5]	-24.7% [-37.7; -9.6]	-18.0% [-32.2; -2.7]	-10.5% [-25.0; +2.8]

Те же выборы по цене закрытия вместо цены генерации: Main -2.2% [-3.1; -1.3], Risk +1.5% [+0.3; +2.7] (п.п. ROI, парно). Цены Main к закрытию сокращаются (ранняя цена выгоднее), цены Risk — растут. Выбор по закрытию при том же покрытии: Main -0.4% [-5.0; +4.4], Risk

+7.1% [-1.1; +15.0].

10. CLV Main и Risk

Роль|класс	Прогнозов	CLV цена: n	CLV цена [ДИ]	CLV спр.: n	CLV спр. [ДИ]	Доля CLV спр.>0
Main|A1	740	259	+1.13% [+0.56; +1.71]	371	-4.8% [-5.5; -4.2]	13.7%
Main|A2	38	38	+0.00% [+0.00; +0.00]	38	-5.2% [-5.5; -4.9]	0.0%
Main|B	161	161	+0.00% [+0.00; +0.00]	161	-5.8% [-6.2; -5.5]	0.0%
Main|C	1271	1271	+0.00% [+0.00; +0.00]	1269	-4.2% [-4.2; -4.1]	0.2%
Risk|A1	878	438	+0.21% [-0.31; +0.71]	651	-8.9% [-9.6; -8.4]	9.1%
Risk|B	59	59	+0.00% [+0.00; +0.00]	59	-11.2% [-12.6; -10.0]	0.0%
Risk|C	1272	1272	+0.02% [+0.00; +0.05]	1267	-8.2% [-8.5; -7.9]	3.2%

Срез (A1+A2)	Прогнозов	CLV цена [ДИ]	CLV спр. [ДИ]
Main провайдер football_data	117	+2.81% [+1.51; +3.95]	-4.6% [-6.7; -3.0]
Main провайдер oddspapi	562	-0.09% [-0.35; +0.14]	-4.7% [-5.0; -4.4]
Main провайдер the_odds_api	99	—	-5.4% [-6.6; -4.3]
Risk провайдер football_data	144	+0.43% [-0.58; +1.42]	-8.2% [-9.7; -6.8]
Risk провайдер oddspapi	527	+0.11% [-0.50; +0.78]	-7.7% [-8.5; -6.9]
Risk провайдер the_odds_api	210	—	-11.3% [-12.1; -10.4]
Main рынок 1X2	78	+1.60% [-0.20; +3.38]	-4.8% [-6.5; -3.1]
Main рынок HANDICAP	228	+1.31% [+0.55; +2.17]	-3.5% [-4.8; -2.5]
Main рынок TOTAL	451	+0.75% [+0.09; +1.37]	-5.3% [-6.2; -4.5]
Risk рынок 1X2	622	+0.12% [-0.53; +0.78]	-8.8% [-9.4; -8.2]
Risk рынок HANDICAP	58	+0.07% [+0.00; +0.23]	-5.8% [-6.6; -5.1]
Risk рынок TOTAL	179	+0.62% [-0.55; +1.80]	-9.8% [-11.2; -8.4]

Связь CLV с результатом (A1): корреляция CLV_спр и прибыли — Main 0.046, Risk 0.077. ROI при CLV_спр > 0: Main +6.8% [-17.4; +32.3] (51 ставок), при CLV_спр ≤ 0: -3.1% [-11.1; +5.3]; Risk: -13.6% [-48.7; +24.4] и -17.1% [-29.1; -5.7]. Для цен B и C CLV к цене того же букмекера равен нулю по построению (это и есть закрытие), а CLV_спр — минус доля маржи закрытия.

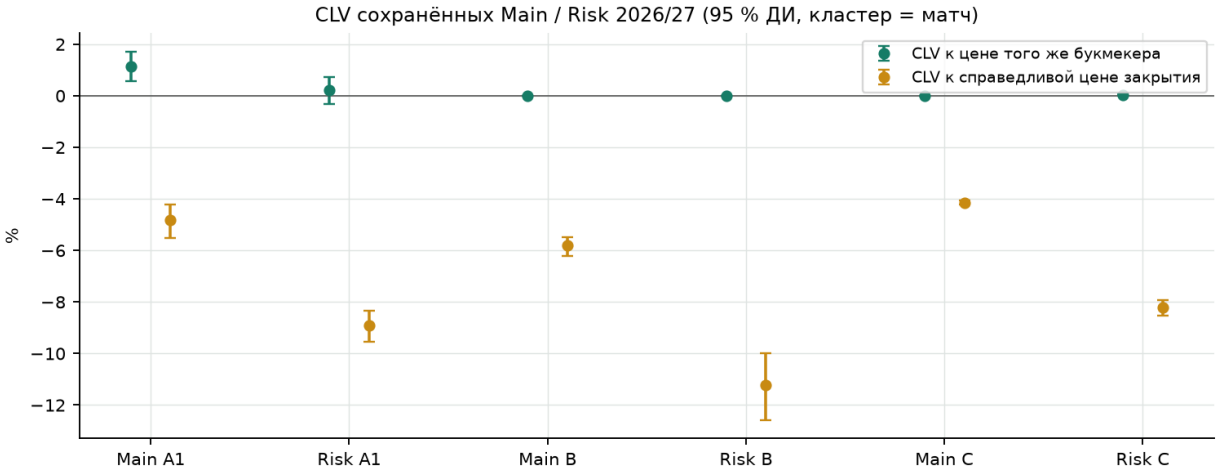


Рис. 8. CLV к цене закрытия того же букмекера и к справедливой цене закрытия.

11. Найденные проблемы продакшна

1. Условное время котировки Football-Data. `src/providers/football_data.py` пишет `collected_at = r.date` (дата матча, 00:00). Это значение попадает в `odds_priced_at` прогноза и показывается на сайте как время котировки (`src/ui/components.py: price_origin`). Доказательство: у всех 51 A1-прогнозов с ценой Football-Data и записанным временем оно равно 00:00, и у 26 из них «время котировки» позже генерации — хотя цена была в данных в момент генерации. Исправление: хранить для Football-Data `priced_at = NaT` (время снимка неизвестно) или время загрузки файла и показывать «Football-Data, снимок без времени»; в проверках времени такие цены считать известными на момент загрузки файла.

2. Цены, опубликованные после генерации, выглядят как цены прогноза. `fill_archive_prices` и `replace_average_prices` (`src/prediction/history_repair.py`) ставят последнюю котировку до начала, не сравнивая её время с `generated_at`; EV и прибыль пересчитываются по ней, и она входит в ROI записанной истории. Из 261 добавленных цен 220 опубликованы после генерации (медиана 21.2 ч после). Сайт помечает только `odds_origin = "archive"`; 27 цен `average_replaced` (все опубликованы после генерации) не помечены никак. У 158 добавленных цен `odds_priced_at` пуст (заполнены до появления колонки) — время восстановлено сопоставлением с `odds.parquet`. Исправление: при заполнении сравнивать время котировки с `generated_at` в UTC и писать класс времени цены (см. рекомендации), заполнять `odds_priced_at` всегда; показывать метку для всех добавленных цен; официальный ROI записанной истории считать только по ценам, существовавшим при генерации.

3. Backfill выбирает Main/Risk по цене закрытия. `generate_live_predictions` (`src/prediction/pipeline.py`) строит `real_odds_lookup` и для backfill-матчей, которые уже сыграны: в него попадают все котировки до начала, т. е. закрытие. Правило выбора использует EV, поэтому выбор backfill зависит от цены, которой в типичный момент решения ещё не было (≥ 24 ч до начала была опубликована лишь 1.4% этих цен). Исправление: для backfill брать цену, действовавшую в номинальный момент решения (например, медианное время live-генерации до начала), по интервалам действия котировок; для этого `parse_odds` при разборе /historical-odds должен сохранять не только последний снимок до начала, а все снимки (сейчас `_pick_quote` оставляет только последний).

4. Два часовых пояса в одной таблице. `generated_at` — UTC, `odds_priced_at`/`kickoff` — время Великобритании. Наивное сравнение без перевода помечает 130 A1-цен как опубликованные после генерации (в UTC таких 26, и все — пункт 1). Ошибкой в коде это пока не является (продакшн нигде не сравнивает эти поля), но любая будущая проверка

«цена до генерации» на сырых колонках будет неверной. Исправление: хранить все моменты в UTC (или с часовым поясом) либо добавить `generated_at_uk`.

12. Отрицательные результаты

- Выбор Main по цене закрытия не даёт значимого выигрыша ни в одном сезоне Football-Data (табл. 9.1), ни в 2026/27 (табл. 9.2).
- Модель двигает линию лишь на несколько процентов разрыва; справедливый CLV Main A1 -4.8%, Risk A1 -8.9% — ставки по-прежнему хуже справедливой цены закрытия.
- Исключение цен B меняет ROI live-Main на несколько п.п., но различие статистически не значимо.
- Наблюдений OddsPapi за 3–24 ч до начала нет (расписание сбора), поэтому кривую дрейфа внутри последних суток по 2026/27 построить нельзя; Football-Data даёт только два снимка.
- Ранняя (первая) версия прогноза не лучше финальной: разность ROI Main +3.1% в пользу финальной, незначимо.

13. Ограничения

- Архив OddsPapi хранит только последнюю котировку до начала: цену в произвольный момент по архиву можно установить, лишь если закрывающая котировка была выставлена раньше этого момента.
- Живой сбор OddsPapi начался 22.10.2026; для матчей после этой даты архива закрытия нет — используется последняя живая котировка не позже 3 ч до начала (помечено в данных).
- Football-Data «открытие» — снимок пятницы/вторника, не момент генерации прогноза.
- 491 A1-прогнозов старше архива версий: класс A1 следует из кода, но цену нельзя сверить с моментом записи.
- 2026/27 — не нетронутая отложенная выборка (использовалась в v6.1); все её цифры — для информации.
- Выборки по классам A2 и B невелики; доверительные интервалы широкие.

14. Выводы

- H1 подтверждена: вероятности Bet365 между открытием и закрытием меняются в среднем на 2.0 п.п., закрытие точнее открытия во всех сезонах для 1X2 и тотала 2.5.
- H2 подтверждена: 220 цен live-истории опубликованы после генерации; ещё 2543 цен backfill — закрытие. ROI только по ценам, существовавшим при генерации, приведён в разделе 7.3.
- H3 подтверждена частично: модель статистически значимо предсказывает направление движения линии, но эффект мал и не перекрывает маржу (справедливый CLV отрицателен).
- H4: выбор Main заметно зависит от того, какие цены есть (покрытие), но собственно время цены при том же покрытии меняет Main примерно в каждом десятом матче без значимого эффекта на ROI.

15. Рекомендации (A / B / C)

Решение	Кат.	Обоснование
Хранить для каждой цены прогноза класс времени: `at_generation` (A1), `existed_at_generation` (A2), `after_generation` (B), `closing_backfill` (C) и время котировки в UTC; показывать на сайте метку для A2/B/C	A	Разделы 7, 11; изменение учёта, не модели

Решение	Кат.	Обоснование
Официальный ROI записанной истории — только A1+A2; B и C показывать отдельно как «оценка по цене закрытия»	A	Раздел 7.3: цены B недоступны в момент решения
Исправить время котировки Football-Data (NaT вместо 00:00 даты матча)	A	Раздел 11, п. 1
Backfill: брать цену номинального момента решения; сохранять все снимки /historical-odds	B	Раздел 11, п. 3; нужна загрузка истории
Ставить/публиковать Main раньше ради выгодной цены	B	Цена Main к закрытию сокращается (CLV к той же цене > 0), но справедливый CLV < 0; нужна проверка вперёд
Перевыбирать Main по цене закрытия	C	Разделы 9.1–9.2: выигрыша нет
Хранить моменты времени в UTC (или с поясом)	A	Раздел 11, п. 4

Метки для сайта (рус./укр. тексты — в интерфейсе): A1 — «цена на момент прогноза»; A2 — «цена была в линии на момент прогноза, добавлена позже»; B — «цена закрытия, опубликована после прогноза — не входит в ROI записанных прогнозов»; C — «цена закрытия (ретроспективный прогноз)».

16. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
# walk-forward кэш v6.1 (experiments/v6_1/main/cache): $PY -m experiments.v6_1.main.run --base --candidates
$PY -m experiments.v6_2.odds_timing.run
$PY -m experiments.v6_2.odds_timing.build_pdf
```